

BAB 2

BARISAN DAN DERET

Sumber gambar: Shutterstock.com



2.1 Barisan dan Deret Aritmetika

Barisan Aritmetika

Secara umum dapat dikatakan bahwa:

$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$ disebut barisan aritmetika jika

$$U_2 - U_1 = U_3 - U_2 = U_n - U_{n-1} = \text{kostanta.}$$

Konstanta dalam hal ni disebut *beda* (b).

$$b = U_n - U_{n-1}$$

Contoh

Beda untuk barisan pada barisan-barisan berikut ini

a) $2, 8, 14, 20, \dots$

$$9 - 2 = 14 - 8 = \dots = 6$$

Jadi, beda barisan ini adalah 6.

b) $3, 5, 7, 9, \dots$

$$5 - 3 = 7 - 5 = \dots = 2$$

Jadi, beda barisan ini adalah 2.



Sumber: pixabay.com

Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda (selisih) di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap.

Rumus umum suku ke- n barisan aritmetika adalah

$$U_n = a + (n - 1)b$$

dengan a adalah suku pertama dan b adalah beda.

Contoh

1. Tentkan suku ke-8 dan suku ke- n dari barisan $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$

Jawab:

$$a = 2, b = \frac{5}{2} - 2 = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \quad U_n = a + (n - 1)b$$

$$U_8 = 2 + (8 - 1) \cdot \frac{1}{2}$$

$$U_8 = 2 + \frac{7}{2} = \frac{11}{2}$$

Jadi, suku ke-8 adalah $\frac{11}{2}$.

$$\bullet \quad \begin{aligned} U_n &= a + (n - 1)b \\ &= 2 + (n - 1) \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$= 2 + \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}$$

$$U_n = \frac{1}{2}n + \frac{3}{2}$$

Jadi, suku ke- n adaalah $\frac{1}{2}n + \frac{3}{2}$.



Sisipan (Interpolasi)

Jika di antara dua suku yang berurutan dalam suatu barisan aritmetika dimasukkan satu atau lebih suku (bilangan) yang lain sehingga menjadi barisan aritmetika yang baru, proses ini disebut **menyisipkan atau interpolasi**.

Apabila beda barisan aritmetika yang baru dimisalkan b' , maka barisan aritmetika baru adalah:

$$b' = \frac{U_2 - U_1}{k + 1} \text{ atau } b' = \frac{b}{k + 1}$$

Contoh

Diketahui barisan aritmetika 1, 7, 13, 19. Jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmetika baru, tentukan barisan aritmetika baru tersebut.

Jawab:

Diketahui: $n=4$, $b=7-1=6$, dan $k=2$, maka

$$b' = \frac{b}{k + 1} = \frac{6}{2 + 1} = 2$$



Barisan aritmetika yang baru adalah:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19



Suku Tengah U_t

Apabila banyak suku suatu barisan aritmetika ganjil,

$$a, \dots, U_t, \dots, U_n \Rightarrow \text{untuk } n \text{ ganjil}$$

maka:

$$2U_t = a + U_n \text{ atau } U_t = \frac{1}{2}(a + U_n)$$



Deret Aritmetika

Definisi:

Jika diketahui $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$ merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmetika $U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$ disebut **deret aritmetika**.

Rumus umum jumlah n suku pertama deret aritmetika adalah

$$S_n = \frac{1}{2}n[2a + (n - 1)b] \text{ atau } S_n = \frac{1}{2}n(a + U_n)$$

Contoh

Tentukan jumlah 100 suku pertama deret $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + \dots$.

Jawab:

Berdasarkan deret tersebut dapat kita ketahui bahwa: $a = 1, b = 3 - 1 = 2$ dan $n = 100$.

$$S_n = \frac{1}{2}n[2a + (n - 1)b] \Leftrightarrow S_{100} = \frac{1}{2}100[2 \cdot 1 + (100 - 1) \cdot 2] \Leftrightarrow S_{100} = 500(200) \Leftrightarrow S_{100} = 10.000$$

Jadi, jumlah 100 suku pertama deret di atas adalah 10.000.



2.2 Barisan dan Deret Geometri



Secara umum dapat dikatakan bahwa:

$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$ disebut barisan geometri jika:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \frac{U_4}{U_3} = \dots = \frac{U_n}{U_{n-1}} = \text{kostanta.}$$

Konstanta dalam hal ni disebut *rasio* (r).

Contoh

Tentukan suku ketujuh dari barisan geometri $9, 3, 1, \frac{1}{3}, \dots$

Jawab:

Diketahui bahwa $a = 9, r = \frac{1}{3}$, dan $n = 7$, maka:

$$U_n = ar^{n-1} \Leftrightarrow U_7 = 9 \left(\frac{1}{3} \right)^{7-1}$$
$$U_7 = \frac{9}{3^6} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$$

Sisipan (Interpolasi)

Secara umum, jika disisipkan k suku di antara setiap dua suku yang berurutan sehingga membentuk barisan geometri baru, maka rasio barisan geometri baru adalah

$$r^k = {}^{k+1}\sqrt{r}$$

Dan banyak sukunya adalah

$$n' = a + (n - 1)k$$



Deret Geometri

Definisi:

Jika diketahui $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$ merupakan suku-suku dari suatu barisan geometri, maka $U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n$ disebut deret geometri dengan $U_n = ar^{n-1}$.

Jika S_n merupakan jumlah n suku pertama dari deret geometri maka rumus S_n adalah

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}; \text{ untuk } r < 1$$

atau

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}; \text{ untuk } r > 1$$

a adalah suku pertama dan r adalah rasio



Contoh

Tentukan jumlah deret geometri $5 + 1 + \frac{1}{5} + \dots$ hingga suku kelima.

Jawab:

$a = 5, n = 5$, dan $r = \frac{1}{5}$, karena $r < 1$

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \Rightarrow S_5 = \frac{5(1 - (\frac{1}{5})^5)}{1 - \frac{1}{5}} \\ &= \frac{5(1 - \frac{1}{3.125})}{\frac{4}{5}} \\ &= \frac{781}{125} \\ S_5 &= 6,248 \end{aligned}$$



Deret Geometri Tak Hingga

Apabila n mendekati “tak hingga”, yaitu $n \rightarrow \infty$ maka $r^n \rightarrow 0$ sehingga:

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r}; \text{ untuk } -1 < r < 1$$

S_{∞} disebut “jumlah sampai tak hingga suku”

Suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah tertentu (konvergen) jika rasio deret tersebut terletak pada interval

$$-1 < r < 1 \text{ atau } |r| < 1$$



Contoh

Tentukan jumlah deret geometri tak hingga $36 - 12 + 4 - \frac{4}{3} + \dots$

Jawab:

$S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$ di mana $a = 36$ dan $r = -\frac{1}{3}$, maka:

$$S_{\infty} = \frac{36}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{36}{\frac{4}{3}} = 27$$



2.3 Masalah yang Melibatkan Barisan dan deret

Pertumbuhan & Peluruhan

$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$
dengan $U_1 < U_2 < U_3 < \dots < U_n$

Pertumbuhan: perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik, artinya kuantitas objek tersebut bertambah.

$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$
dengan $U_1 > U_2 > U_3 > \dots > U_n$

Peluruhan: perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun, artinya kuantitas objek tersebut berkurang.



Contoh

1. Jumlah penduduk sebuah kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk di kota tersebut 900.000 jiwa. Tentukan jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2022.

Jawab:

Berdasarkan persoalan tersebut merupakan masalah **pertumbuhan**, gunakan deret geometri sehingga:

$$U_1 = a = 900.000 \text{ jiwa}$$

$$i = 2\% = 0,02$$

$$r = 1 + i = 1 + 0,02 = 1,02$$

$$n = 2022 - 2015 + 1 = 8$$

$$U_n = ar^{n-1}$$

$$\begin{aligned} U_8 &= 900.000 \cdot 1,02^{8-1} \\ &= 900.000 \cdot (1,02)^7 \\ &= 1.033.817 \end{aligned}$$



Jadi, jumlah penduduk di kota tersebut tahun 2022 adalah 1.033.817 jiwa.



2. Sebuah pabrik membeli mesin produksi pada tahun 2017 seharga Rp500.000.000,00. Mesin tersebut mengalami penurunan harga sebesar 5% setiap tahun dari tahun sebelumnya. Tentukan harga mesin pada tahun 2022.

Jawab:

Berdasarkan persoalan tersebut merupakan masalah **peluruhan** yng dapat diselesaikan dengan deret geometri, sehingga

$$U_1 = a = \text{Rp}500.000.000,00$$

$$i = 5\% = 0,05$$

$$r = 1 - i = 1 - 0,05 = 0,95$$

$$n = 2022 - 2017 + 1 = 6$$

$$U_n = ar^{n-1}$$

$$\begin{aligned} U_6 &= 500.000.000(0,95)^{6-1} \\ &= 386.890.468,75 \end{aligned}$$



Jadi, harga mesin pada tahun 2022 adalah Rp386.890.468,75.

